

Phần 1: Phân tích lỗi trong lời giải ban đầu

Lỗi 1: "Gói mạng 100 Mbps tương đương 100 MB/s"

Sai: Đây là nhầm lẫn giữa Mbps (Megabit/giây) và MB/s (Megabyte/giây) – hai đơn vị hoàn toàn khác nhau.

- Nhà mạng công bố tốc độ theo bit: $100 \text{ Mbps} = 100 \text{ Megabit trên giây}$
- Quy tắc chuyển đổi: $1 \text{ Byte} = 8 \text{ Bit}$
- Tính đúng: $100 \text{ Mbps} : 8 = 12.5 \text{ MB/s}$ -> tốc độ trình duyệt hiển thị đúng bằng lý thuyết, không phải thấp.

Lỗi 2: "Trình duyệt chỉ hiển thị 12.5 MB/s nên nhà mạng chỉ cung cấp 12.5% tốc độ cam kết"

Sai: Tốc độ 12.5 MB/s chính là giá trị đầy đủ, chính xác của gói 100Mbps sau khi chuyển đổi đơn vị. Không hề có sự thiếu hụt nào.

- Chỉ khác đơn vị, tốc độ thực tế hoàn toàn khớp.

Lỗi 3: "Nếu mạng giảm xuống 40 Mbps, tải tệp 1GB sẽ mất khoảng 25 giây"

Sai: Tính toán sai do không chuyển đổi đơn vị thống nhất.

- Tính đúng:
 - $40 \text{ Mbps} : 8 = 5 \text{ MB/s}$
 - $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB}$
 - Thời gian = $1024 \text{ MB} : 5 \text{ MB/s} = 204.8 \text{ giây}$ (khoảng 3 phút 25 giây), chứ không phải 25 giây.

Phần 2: Hoàn thiện lời giải và Kết luận

Bước 1: Chuyển đổi đơn vị đúng

- Gói mạng 100Mbps (Megabit/giây)
- Chia cho 8 -> $100 : 8 = 12.5 \text{ MB/s}$ (Megabyte/giây)
Tốc độ trình duyệt hiển thị 12.5 MB/s là đúng chuẩn, hoàn toàn khớp với cam kết.

Bước 2: Tính thời gian tải khi tốc độ giảm xuống 40 Mbps

- Chuyển đổi: $40 \text{ Mbps} : 8 = 5 \text{ MB/s}$
- Kích thước tệp: $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB}$
- Thời gian tải = $1024 : 5 = 204.8 \text{ giây} \approx 3 \text{ phút } 25 \text{ giây}$

Bước 3: Kết luận

Nam KHÔNG được khiếu nại nhà mạng

- Tốc độ 12.5 MB/s mà Nam thấy là đúng tốc độ cam kết của gói 100Mbps, do đơn vị tính khác nhau.

- Không có dấu hiệu nhà mạng cung cấp thấp hơn tốc độ đã đăng ký.
- Nếu gửi khiếu nại sẽ không có cơ sở chứng minh.

QUY TẮC CỦA ĐỔI ĐƠN VỊ

Mbps -> MB/s là lấy Mbps : 8 là ra tốc độ mạng

Nhớ những đơn vị do và cách đổi từ tốc độ mạng sang tốc độ của nhà mạng